

Estimación de la velocidad de la luz mediante la modulación de un láser

Myoren Reyna,^{*} Yas Hachim,^{**} y Eugenia Lechuga^{***}
*Laboratorio de Física Avanzada, Turno B, Grupo 2,
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.*

En el presente trabajo se buscó estimar la velocidad de la luz a partir de la modulación de la intensidad de un diodo láser. Para ello, en primer lugar, se diseñó y caracterizó un circuito electrónico que permitió controlar dicha modulación mediante una señal de tensión. En segundo lugar, se midió el desfase entre la señal recibida y la emitida, para distintas distancias recorridas por el haz. Se obtuvieron los valores $v_1 = (1.48 \pm 0.07) \times 10^8$ m/s y $v_2 = (3.79 \pm 0.02) \times 10^8$ m/s, correspondientes a dos tandas de medición en días distintos, con leves diferencias en su montaje experimental. Presentan discrepancias significativas con el valor tabulado c , atribuidas a la escasez de distancias recorridas y a posibles errores sistemáticos no identificados.

I. INTRODUCCIÓN

Es de público conocimiento que la luz viaja a velocidad constante. Sin embargo, durante siglos se asumió que su velocidad era infinita debido a su imperceptible retardo en su propagación. Fue Aristóteles quien, en el siglo IV a.C., sostuvo que no se trataba de un movimiento sino de una "presencia instantánea". Los primeros intentos de medición fracasaron debido a su alto valor, como el experimento llevado a cabo por Galileo Galilei, encendiendo y apagando linternas a una distancia conocida e intentando medir el retraso temporal. El primer avance significativo se produjo en 1676, cuando Ole Rømer logró estimar esta velocidad indirectamente, a partir del estudio de los eclipses del satélite Ío de Júpiter, obteniendo 220,000 km/s. La primera estimación directa fue realizada por Fizeau y perfeccionada por Foucault en 1862, utilizando un espejo giratorio y un haz de luz reflejado a varios kilómetros, obteniendo un valor de 298,000 km/s. Un punto clave en la historia de la determinación experimental de la velocidad de la luz fue la incorporación de la interferometría, llevada a cabo por Michelson en 1879. A partir de entonces, y con el avance de la tecnología, se fue logrando una precisión cada vez mayor. A partir de la década de 1950, con el desarrollo de los relojes atómicos, se logró medir intervalos de tiempo con una precisión extremadamente alta, lo que permitió realizar mediciones directas y muy exactas de la velocidad de la luz, sentando las bases para la redefinición moderna del metro y la fijación exacta de la velocidad de la luz como constante fundamental $c=299,792.458$ km/s [1].

Si bien las técnicas históricas evolucionaron hacia métodos de altísima precisión —como la interferometría y el uso de relojes atómicos—, en este trabajo se propone una estimación de la velocidad de la luz mediante un experimento accesible de laboratorio, utilizando modulación de señal y análisis de fase.

Sabiendo que la luz es una onda electromagnética oscilante, si pudiésemos detectar directamente sus oscilaciones a una distancia conocida, podríamos estimar fácilmente su desfase y, por lo tanto, su velocidad. Como esto no es posible, debido a que dichas oscilaciones ocurren a una frecuencia altísima ($\sim 10^{14}$ Hz), una alternativa consiste en modular la intensidad de un haz de luz a una

frecuencia detectable, y medir su desfase. Consideremos una modulación dada por $A(x, t) = A_0 \sin(2\pi f t)$, con f conocida, que se propaga a la velocidad de la luz durante una distancia conocida L , tal como muestra la Figura 1

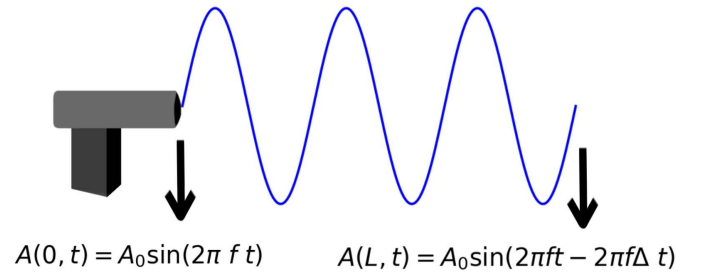


Figura 1. Esquema cualitativo de la modulación de la intensidad de un haz de luz. En este caso, la modulación es sinusoidal con frecuencia f ; $A(0, t)$ y $A(L, t)$ representan la onda en la posición inicial y en una arbitraria (L). Mientras que el término $2\pi f \Delta t$ corresponde al desfase de esta.

De esta manera, es posible expresar el desfase que sufre esta onda como:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi f}{c} L, \quad (1)$$

de forma tal que c es inversamente proporcional a $\Delta\phi$.

El objetivo de este trabajo fue, en primer lugar, desarrollar y caracterizar un circuito electrónico que permita controlar la intensidad de un láser. Esto es fundamental para poder modular la luz emitida y así analizar su comportamiento. En segundo lugar, estimar la velocidad de la luz midiendo el desfase de dicha modulación al propagarse a lo largo de distancias conocidas.

II. DESARROLLO EXPERIMENTAL

El dispositivo experimental se dividió en tres partes. En primer lugar, la modulación de la intensidad del haz láser; en segundo lugar, la distribución de los elementos ópticos; y, finalmente, la generación, adquisición y procesamiento de señales.

A. Circuito modulador

Se utilizó un diodo láser Thorlabs L635P5 de 635nm. Para modular su intensidad, se construyó el circuito mostrado en la Figura 2.

^{*} myorenreyna@gmail.com

^{**} yshachim4@gmail.com

^{***} euenialechu@gmail.com

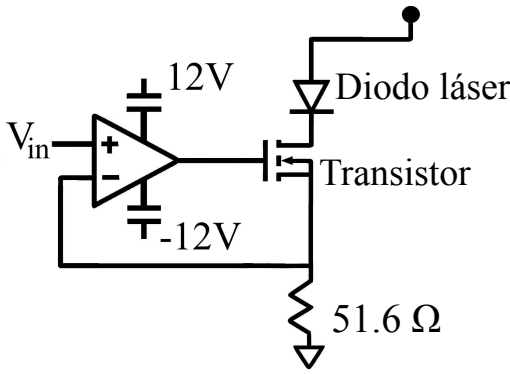


Figura 2. Circuito modulador, compuesto por una amplificador operacional, un transistor, capacitores, una resistencia de 51.6 Ohms y un diodo láser.

El circuito actúa como una fuente de corriente, es decir, convierte el voltaje aplicado en una corriente proporcional. Está compuesto por un amplificador operacional OPA2228P, el cual se encarga de regular la corriente que atraviesa al diodo láser y asegura que esta siga la forma de la señal aplicada. Su funcionamiento se basa en la retroalimentación negativa: compara la señal de entrada con la caída de tensión sobre la resistencia, la cual es proporcional a la corriente que circula por el láser, y ajusta su salida de manera tal que la diferencia entre ambas tensiones sea nula. Luego, para que el amplificador operacional funcione correctamente, se alimenta al circuito con tensiones de -12 V y 12 V mediante una fuente de voltaje continuo Keithley 2231A-30-3. Por otro lado, se adicionó un transistor MOSFET canal N, el cual funciona como una llave electrónica controlada por la salida del amplificador operacional. El transistor transforma voltaje en corriente y actúa como un amplificador. Por último, el circuito posee dos capacitores encargados de estabilizar el funcionamiento del sistema y evitar fluctuaciones o ruidos eléctricos no deseados [2].

B. Distribución de elementos sobre la mesa óptica

La distribución de los elementos y dispositivos en la mesa óptica se puede observar en la Figura 3.

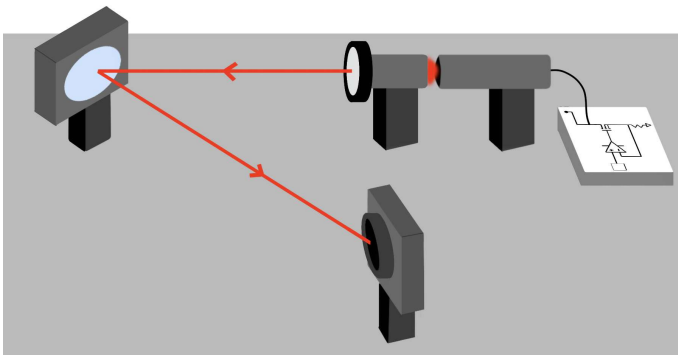


Figura 3. Esquema de la distribución de los elementos ópticos. Se colocó el láser junto a un objetivo microscópico, luego se utilizó un espejo y finalmente, un fotodiodo para adquirir la señal.

En primer lugar se fijó el láser a la mesa óptica. Debido

a que el haz divergía se utilizó un objetivo microscópico, fijado en un posicionador XYZ, y se colimó el haz haciendo foco lo más lejos posible. Además, para que el haz recorra la máxima distancia posible, se hizo uso de un espejo. Finalmente, la intensidad de luz fue capturada por un fotodiodo rápido Thorlabs DET10A/M.

C. Generación, adquisición y procesamiento de señales

Para generar, adquirir y procesar las señales de esta experiencia, se utilizó una RedPitaya STEMLab 125-14, como se muestra en la Figura 4. Consiste en un dispositivo embebido de electrónica programable basada en FPGA, que integra un procesador junto a convertidores analógico-digital y digital-analógico. Además, cuenta con entradas y salidas digitales para adquirir y generar señales eléctricas. De esta manera, se empleó una de sus salidas como generador de funciones, para modular la intensidad del haz, y una de las entradas para la obtención de la señal proveniente del fotodiodo.

Por último, para procesar la señal se utilizó una aplicación interna del dispositivo que actúa como un amplificador Lock-In, permitiendo obtener las componentes en cuadratura de la señal (X e Y). Esta se controla mediante una interfaz web [3].

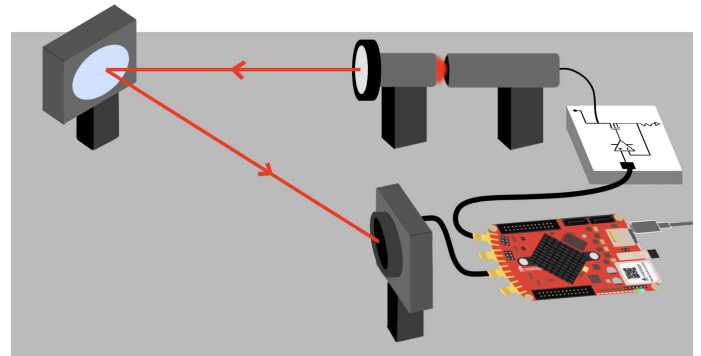


Figura 4. A la distribución de elementos mencionada anteriormente se le añadió la RedPitaya. Una de sus salidas, la cual actúa como generador de funciones, se conecta al circuito modulador y una de sus entradas recibe la intensidad medida por el fotodiodo.

Finalizado el armado del sistema, se procede a caracterizar su funcionamiento mediante la siguiente metodología de medición. En primer lugar, con el objetivo de caracterizar el circuito modulador de intensidad, se aplicó una señal de voltaje continuo, se realizó un barrido de sus valores y se midió la intensidad de luz emitida por el láser. Se tuvo en cuenta los valores límite de corriente de los elementos utilizados. En segundo lugar, con el objetivo de estimar la velocidad de la luz, se realizaron dos tandas de medición en días distintos. Entre ellas hubo algunas diferencias en el montaje experimental, especialmente en la posición de los dispositivos ópticos y en el cableado entre la fuente, la RedPitaya y el circuito. En ambas tandas se aplicó una modulación de intensidad de frecuencia 1MHz. Se realizó un barrido de distancia recorrida por el haz, variando la posición del fotodiodo, y se midieron las componentes X e Y mediante el Lock-in. Dado que dichas componentes presentaban fluctuaciones, se realizaron 20 mediciones por distancia.

III. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A. Rango lineal de trabajo

Con el objetivo de caracterizar el circuito modulador, se realizó un barrido de voltaje y se midió la corriente que atraviesa el fotodiodo interno del diodo láser. Dicha corriente es proporcional a la potencia óptica y, por lo tanto, a la intensidad del haz. Se graficó la potencia en función de la corriente como se muestra en la Figura 5.

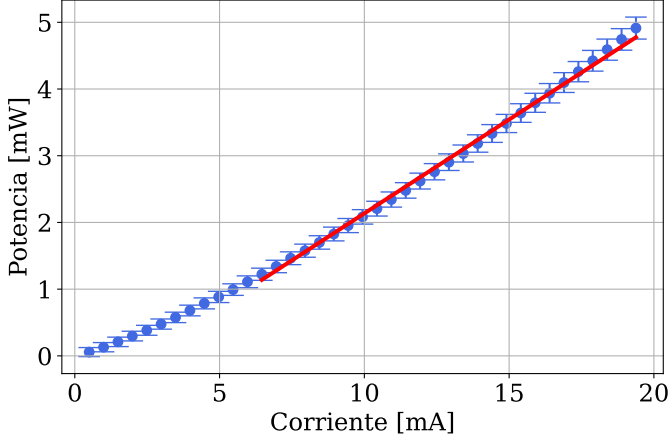


Figura 5. Gráfico de la potencia en función de la corriente con su respectivo ajuste lineal entre los 6 mA y 20 mA.

Se puede observar que hay una correlación lineal entre los 6 mA y los 20 mA, es decir que dentro de este rango la intensidad del láser es proporcional a la corriente que lo atraviesa. Se calculó el coeficiente de correlación de Pearson y se obtuvo $R^2 = 0.9988$. Debido a que el R^2 es muy cercano a 1 y que el comportamiento lineal se mantiene en un rango amplio de corriente, se eligió este régimen como apto. A partir de esta caracterización, se definieron los límites de la señal sinusoidal aplicada durante las siguientes mediciones.

B. Estimación de la velocidad de la luz

Con el propósito de estimar la velocidad de la luz, se midió el desfase entre la señal recibida y la emitida para cada barrido de distancia, en ambas tandas de medición. Para cada par de valores X e Y obtenidos en cada distancia, se calculó el ángulo de desfase y se graficó en función del número de medición con el objetivo de analizar su evolución temporal. Se observaron tanto pequeñas fluctuaciones aleatorias como zonas de estabilización, dependiendo de la distancia considerada. Con el objetivo de encontrar un valor de desfase para cada distancia de la manera más representativa, se utilizó el siguiente criterio: se tomó una ventana inicial de 5 mediciones consecutivas hacia el final del conjunto, y se calculó el promedio de dicha ventana. Luego, se definió un umbral de un 1 % de dicho valor. Posteriormente, la ventana se fue expandiendo hacia mediciones anteriores hasta alcanzar una medición corte, a partir de la cual se consideró estable el valor medido. En la Figura 6 se observan dos casos particulares, correspondientes a distancias de la tanda 2.

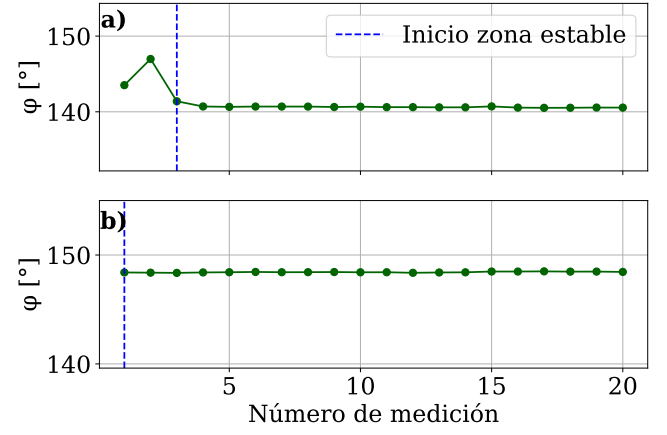


Figura 6. Gráficos de los ángulos desfasados en función del número de mediciones para la tanda 2. En el gráfico a) se muestran los datos de la distancia 0.761 m, y en el b) de la distancia 8.297 m.

De esta manera, se calculó el promedio de las mediciones correspondientes, obteniendo un valor de desfase para cada distancia. Para determinar el error, se calculó la desviación estándar de estos valores (ver *Apéndice A*). A partir de esto, se realizaron los gráficos del ángulo desfasado en función de la distancia recorrida por el haz, para ambas tandas, como muestra la Figura 7, y se realizaron sus respectivos ajustes lineales ponderados.

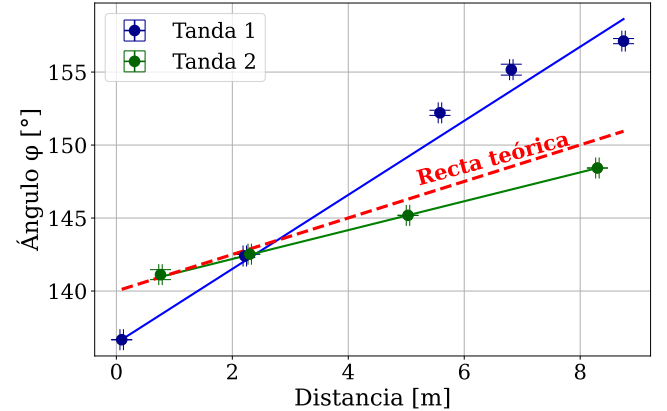


Figura 7. Gráfico de ambas tandas de medición del desfase en función de la distancia, con sus respectivos ajustes lineales, comparados con la recta teórica.

Con los valores de las pendientes y utilizando la fórmula (1) de la sección Introducción, se estimaron las velocidades: $v_1 = (1.48 \pm 0.07) \times 10^8$ m/s y $v_2 = (3.79 \pm 0.02) \times 10^8$ m/s para las tandas 1 y 2 respectivamente. Ambas estimaciones se encuentran en el mismo orden de magnitud que el valor de referencia $c = 299792458$ m/s; sin embargo, se observan discrepancias significativas entre ellas. Estas diferencias se atribuyen principalmente a un error estadístico, dado que se realizó un número limitado de mediciones. Al priorizar la cantidad de mediciones por distancia, se redujo el número total de distancias muestreadas, lo que afectó la precisión y potencialmente la exactitud de los resultados. Cabe destacar que, dado que la velocidad de la luz se estima como inversamente proporcional a la pendiente, cualquier pequeño error en

la determinación de esta última se ve amplificado en el valor final de la velocidad obtenida. Por otro lado, es posible que haya existido un error sistemático distinto para cada tanda, vinculado a las condiciones experimentales particulares de cada día, el cual no ha sido identificado.

IV. CONCLUSIÓN

A partir del análisis realizado, se concluyó que el rango en que la intensidad del haz es proporcional a la corriente que atraviesa el diodo láser se encuentra entre 6 mA y 20 mA. Luego, con el objetivo de estimar la velocidad de la luz, se midió repetidas veces el desfase para cada distancia en dos instancias de medición en días distintos, con leves diferencias en su montaje experimental. Se analizó, en primer lugar, comportamiento temporal del desfase para cada distancia, observándose tanto fluctuaciones aleatorias como zonas de estabilización. Aplicando un umbral del 1 % sobre el promedio de los últimos valores, se descartaron mediciones fuera de ese rango para obtener un valor representativo y estable del desfase. De esta manera, se graficó el desfase promedio en función de la distancia, para ambas tandas. Se realizaron ajustes lineales ponderados, y se obtuvieron los valores de velocidad de la luz: $v_1 = (1.48 \pm 0.07) \times 10^8$ m/s y $v_2 = (3.79 \pm 0.02) \times 10^8$ m/s para la tanda 1 y 2 respectivamente. Se puede observar que ambas presentan diferencias significativas con el valor tabulado c , debido a la escasez de distancias medidas y a la posible presencia de errores sistemáticos no identificados.

Para mejorar la precisión y exactitud de esta estimación, una propuesta posible es la interferometría láser. Esta consiste en dividir el haz en dos para que sus partes recorran diferentes caminos ópticos y luego se midan sobre un mismo fotodiodo. La diferencia de fase entre ambas genera un patrón de interferencia, el cual es muy sensible a cambios mínimos en la longitud del recorrido óptico. Esto permite detectar variaciones mucho más pequeñas que con métodos basados únicamente en la modulación de intensidad. Además, al comparar dos caminos ópticos dentro del mismo sistema, muchos errores externos se cancelan al medir la diferencia entre ellos, lo que aumenta la confiabilidad de la medición.

V. APÉNDICE

A. Fórmula de la Desviación Estándar (σ)

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (2)$$

donde x_i es el valor de una medición, $\bar{x}$ es el promedio de las mediciones y n es la cantidad de mediciones.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- [1] Historia de la medida de la velocidad de la luz. Rafael Menéndez-Barzanallana Asensio. [Enlace a página](#)
- [2] The Art of Electronics. Paul Horowitz y Winfield Hill. [Enlace a página](#)
- [3] Instrumentación y control con aplicaciones en óptica y metrología. Marcelo Alejandro Luda. [Enlace a página](#)